



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS



UNIDAD DE APRENDIZAJE

Multimedia

ALUMNO

Cerecedo Gallegos Jesus

Boleta

2021640171

PROFESOR

Noé Sierra Romero

TEMA

RA

Grupo: 3TM2

Tarea RA



La Realidad Aumentada (RA) superpone información digital contextualizada — modelos tridimensionales, telemetría en tiempo real o capas de navegación espacial— sobre el entorno físico mediante el registro geométrico preciso de la escena. A diferencia de la Realidad Virtual, que aísla al usuario en un entorno sintético, la RA utiliza técnicas de localización y mapeo simultáneos (SLAM) junto con sensores de profundidad para alinear datos computacionales con objetos del mundo real.

Su impacto fundamental en sectores industriales y biomédicos reside en la reducción de la carga cognitiva: el operador no necesita alternar la vista entre un manual o pantalla externa y el campo de trabajo, ya que la información se despliega directamente en su línea de visión.

Aplicaciones en la Industria

En los entornos industriales, la RA actúa como la interfaz hombre-máquina para la Industria 4.0, vinculándose directamente con los Gemelos Digitales (*Digital Twins*), los sistemas SCADA y las plataformas IoT.

Mantenimiento, Reparación y Asistencia Remota

Las operaciones de mantenimiento complejo dependen tradicionalmente de documentación técnica densa. Mediante la RA, los técnicos proyectan diagramas de cableado, valores de torque, flujos de fluidos e instrucciones paso a paso sobre los componentes físicos de una máquina.

- **Telepresencia experta:** Un especialista remoto puede observar la transmisión de video en vivo del técnico local e insertar anotaciones espaciales ancladas (marcas vectoriales o flechas 3D) que permanecen fijas sobre las piezas reales aunque el usuario mueva la cabeza. Esto reduce sustancialmente el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y elimina costos de desplazamiento.
- **Diagnóstico telemétrico en tiempo real:** Al enfocar un activo industrial (como un motor o un transformador), la RA superpone métricas operativas obtenidas de los sensores IoT instalados, tales como temperatura, frecuencia de vibración o presión interna.

Ensamble de Alta Precisión y Control de Calidad

En la manufactura de bienes de alto valor agregado (como las industrias aeroespacial y automotriz), los errores de ensamblaje representan altos costos.

- **Guía de montaje paso a paso:** La RA proyecta sobre la estructura en construcción las posiciones exactas donde deben colocarse remaches, conectores o arneses de cables, verificando el cumplimiento del diseño CAD sin requerir plantillas físicas.



- **Inspección dimensional y supervisión:** La integración de la RA con visión artificial permite comparar la geometría real de una pieza terminada contra su modelo CAD teórico, resaltando de forma visual y en color rojo las desviaciones o tolerancias fuera de norma (*color-mapped error inspection*).

Logística y Gestión de Almacenes (*Vision Picking*)

En cadenas de suministro, los operadores equipados con gafas inteligentes (*smart glasses*) reciben rutas de navegación optimizadas dentro del almacén superpuestas en el suelo. Al aproximarse al estante correcto, la interfaz resalta visualmente el compartimento objetivo, la cantidad de unidades a retirar y escanea automáticamente el código de barras o código QR mediante la cámara integrada, liberando ambas manos del trabajador para la manipulación de carga.

Aplicaciones en la Medicina y Bioingeniería

En el ámbito médico, la RA transforma la planificación y ejecución de intervenciones al hacer transparente la superficie corporal del paciente, ofreciendo una especie de "visión de rayos X" guiada por datos tomográficos y de resonancia magnética.

Datos DICOM (TC / RM) —► Reconstrucción 3D —► Registro y Calibración
—► Superposición Intraoperatoria (RA)

Navegación y Guiado Quirúrgico Intraoperatorio

En disciplinas de alta exigencia espacial como la neurocirugía, la cirugía maxilofacial y la ortopedia, la RA se integra con sistemas de neuronavegación para asistir al cirujano en tiempo real.

- **Proyección volumétrica de estructuras críticas:** A partir de imágenes médicas previas (TAC o Resonancia Magnética) en formato DICOM, se segmentan y generan reconstrucciones tridimensionales de tumores, vasos sanguíneos o estructuras óseas. Durante la cirugía, estas imágenes se superponen con precisión submilimétrica sobre la anatomía real del paciente.
- **Reducción de la invasividad:** El cirujano puede ubicar la trayectoria óptima de abordaje, planificar incisiones más pequeñas y evitar dañar tejido sano o arterias principales, supervisando la posición interna de los instrumentos quirúrgicos sin desviar la mirada hacia monitores externos.

Visualización Vascular No Invasiva

Para procedimientos ambulatorios y canalización de vías intravenosas, existen dispositivos de RA basados en proyección directa por infrarrojo cercano (NIR).



- La hemoglobina desoxigenada en las venas absorbe la luz infrarroja reflejada por la piel. El sistema procesa esta firma espectral al instante y proyecta una imagen en luz visible directamente sobre la piel del paciente, mapeando el patrón vascular subcutáneo en tiempo real. Esto facilita la localización de venas difíciles en pediatría, geriatría o pacientes con colapso vascular.

Simulación, Entrenamiento Quirúrgico y Anatomía

El aprendizaje anatómico y la capacitación quirúrgica tradicional dependen de modelos plásticos o cadáveres.

- **Modelos anatómicos dinámicos:** La RA permite a los estudiantes interactuar con estructuras anatómicas tridimensionales a escala real, aislando sistemas (nervioso, circulatorio, óseo), simulando patologías o visualizando respuestas fisiológicas (como el flujo sanguíneo cardíaco) mediante capas de simulación computacional.
- **Planificación prequirúrgica interactiva:** Los equipos quirúrgicos pueden ensayar procedimientos complejos sobre la reconstrucción exacta del paciente antes de entrar al quirófano, identificando posibles complicaciones anatómicas específicas de cada individuo.

Desafíos Técnicos para la Adopción

A pesar de su madurez en diversos nichos, la expansión generalizada de la Realidad Aumentada enfrenta retos de ingeniería críticos:

- **Latencia *Photon-to-Motion*:** Debe mantenerse por debajo de los 20 ms para evitar desalineaciones en la superposición y prevenir el cinetosis (*cybersickness*) en el usuario.
- **Precisión en el registro espacial:** En medicina, los algoritmos de seguimiento requieren márgenes de error submilimétricos, lo que resulta complejo cuando los tejidos blandos se deforman durante una intervención (*soft-tissue tracking*).
- **Gestión térmica y de potencia en HMDs:** Los dispositivos montados en la cabeza (*Head-Mounted Displays*) deben procesar pesados algoritmos de visión artificial y renderizado 3D en tiempo real manteniendo un factor de forma ligero y sin sobrecalentarse.